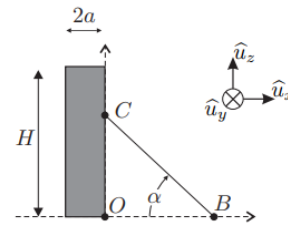


Problème 1 : Chutes d'arbres.**a. Etude de l'arrachement d'un arbre mort par un bûcheron.**

Un bûcheron assimilé à un point matériel B de masse m souhaite abattre un arbre mort assimilé à un cylindre homogène de masse $M > m$, de hauteur H et de section droite carrée de côté $2a$ représenté sur la figure ci contre.

Pour cela, il tire sur un câble fixé à l'arbre en C, de longueur $BC=l$ et de masse négligeable, afin de faire tourner l'arbre autour de l'axe $(O, \vec{u}_y)$ dirigé par le vecteur $\vec{u}_y = \vec{u}_z \wedge \vec{u}_x$.



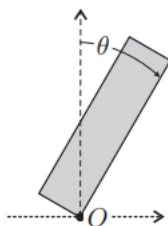
L'arbre étant mort, on néglige l'action de ses racines, de telle sorte qu'au moment où l'arbre commence à tourner, les actions de contact qu'il subit se limitent à une force de réaction $\vec{R}_1 = T_1 \vec{u}_x + N_1 \vec{u}_z$ appliquée en O et satisfaisant aux lois de Coulomb avec un coefficient de frottement f . De même, les actions du sol sur le bûcheron sont décrites par une force $\vec{R}_2 = T_2 \vec{u}_x + N_2 \vec{u}_z$ appliquée en B et satisfaisant aux lois de Coulomb avec le même coefficient de frottement f . On notera que N_1, N_2, T_1, T_2 sont des grandeurs algébriques, le câble est supposé tendu. On note $\vec{F}$ la force exercée par le câble sur l'arbre au point C, supposée parallèle au câble et F sa norme. Les angles sont orientés positivement dans le sens trigonométrique autour de $(O, \vec{u}_y)$ c'est-à-dire le sens horaire de la figure et on note finalement α l'angle (positif) entre $\vec{BO}$ et $\vec{BC}$.

On rappelle les lois de Coulomb : un solide en contact ponctuel sur un support subit des actions de contact équivalentes à une force $\vec{R}$ décomposée en une composante normale $\vec{N}$ et une composante tangentielle $\vec{T}$.

- En l'absence de glissement, on vérifie $\|\vec{T}\| < f \|\vec{N}\|$ où f est le coefficient de frottement.
- En présence de glissement, la composante tangentielle est dirigée dans la direction opposée à celle du vecteur-vitesse de glissement et on vérifie $\|\vec{T}\| = f \|\vec{N}\|$.

On suppose que l'arbre est immobile dans la position verticale initiale.

1. **Le bûcheron est supposé ne pas glisser dans la situation initiale décrite par la figure ci-dessus.** Exprimer N_2 et T_2 en fonction de F, α, m et g . En déduire l'expression de $F_{\max}$ le maximum de F pour que cet équilibre soit possible en fonction de f, m, g et α .
2. **L'arbre est supposé au repos dans la situation initiale décrite par la figure ci-dessus.** Exprimer N_1 et T_1 en fonction de F, α, M et g . En déduire que pour $0 < F < F_{\max}$, le glissement n'est pas possible en O.
3. Rappeler en quoi consiste le modèle de glisseur appliqué à l'action mécanique de gravité sur l'arbre. Préciser les coordonnées du centre de masse puis exprimer le moment Γ_g de l'action de gravité sur l'arbre par rapport à l'axe $(O, \vec{u}_y)$ dans la situation initiale.
4. Soit Γ_B le moment par rapport à l'axe $(O, \vec{u}_y)$ exercé par le bûcheron sur l'arbre via le câble. Quelle est la valeur minimale qu'il doit prendre pour permettre à l'arbre de pivoter dans le sens horaire autour de l'axe $(O, \vec{u}_y)$?
5. En supposant F constant, justifier qu'il existe une valeur optimale α_m de l'angle α rendant le moment maximal.
6. **On suppose maintenant que, quel que soit l'angle α , l'action du bûcheron est telle que l'on est à la limite du glissement : F prend donc la valeur $F_{\max}$.** Montrer que le moment Γ_B par rapport à l'axe $(O, \vec{u}_y)$ exercé par le bûcheron via le câble s'écrit $\Gamma_B = \frac{mgl}{\Phi(\alpha)}$ où $\Phi(\alpha) = \frac{1}{f \sin \alpha} + \frac{1}{\cos \alpha}$. En déduire l'expression de α_m en fonction de f . Vérifier que $\alpha_m = \pi/4$ pour $f=1$.
7. **On donne $g=10 \text{ m.s}^{-2}, M=10^3 \text{ kg}, H=20 \text{ m}, a=0,5 \text{ m}, m=10^2 \text{ kg}$ et $f=1$.** Calculer la force $F_{\max}$ et la longueur de corde l nécessaires pour initier la rotation de l'arbre. Commenter.



On suppose que l'arbre a commencé sa rotation autour de l'axe $(O, \vec{u}_y)$, repéré par l'angle θ que fait $\vec{OC}$ avec $(O, \vec{u}_y)$.

8. Faire un schéma de la situation et montrer alors que l'altitude du centre d'inertie G de l'arbre, supposé de masse volumique constante, s'exprime

$$z_G = \frac{1}{2} \sqrt{H^2 + 4a^2} \cos \left(\theta - \arctan \left(\frac{2a}{H} \right) \right).$$

9. En déduire l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur et en déduire l'angle θ_s pour lequel le bûcheron peut lâcher le câble pour laisser l'arbre tomber... (de son côté, même si ce n'est pas très malin). Faire l'application numérique.

physique

On suppose maintenant que l'arbre est en rotation autour de l'axe $(O, \vec{u}_y)$, axe autour duquel la liaison pivot est supposée parfaite, sous la seule action de la gravité. On néglige alors la largeur a de l'arbre devant sa hauteur H . On note $J = \frac{1}{3}MH^2$ le moment d'inertie de l'arbre par rapport à l'axe $(O, \vec{u}_y)$.

10. Etablir l'équation du mouvement de rotation de l'arbre autour de l'axe $(O, \vec{u}_y)$.

11. En déduire que la vitesse de rotation de l'arbre s'écrit sous la forme : $\dot{\theta} = \sqrt{\frac{3g}{H}(\cos \theta_s - \cos \theta)}$.

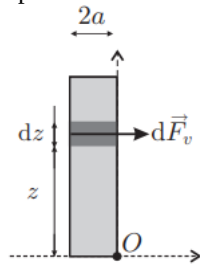
12. En déduire l'expression de la durée de chute de l'arbre. Faire l'application numérique pour $H=20\text{m}$.

On donne $\int_{\theta_s}^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos \theta_s - \cos \theta}} \approx 5,0$

b. Etude de l'arrachement d'un arbre vivant par le vent.

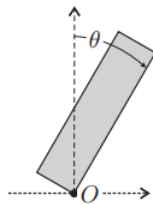
Dans cette partie, on s'intéresse à la chute d'un arbre vivant, de hauteur H , sous l'effet d'un coup de vent violent. On néglige le rôle du poids de l'arbre : son mouvement résulte uniquement d'une compétition entre l'action du sol via les racines et l'action du vent.

13. Proposer un ordre de grandeur de la vitesse minimale U pour un « vent violent » en km/h puis en m.s^{-1} .



L'arbre étant pris dans sa position initiale verticale comme sur la figure ci-contre, on suppose que la force exercée par le vent sur une portion de l'arbre située entre les altitudes z et $z+dz$ s'exprime $d\vec{F}_v = 2aC_x\rho_a U^2 dz \vec{u}_x$ où ρ_a est la masse volumique de l'air et C_x un coefficient aérodynamique.

14. Exprimer le moment élémentaire $d\Gamma_v$ par rapport à $(O, \vec{u}_y)$ associé à la force $d\vec{F}_v$.

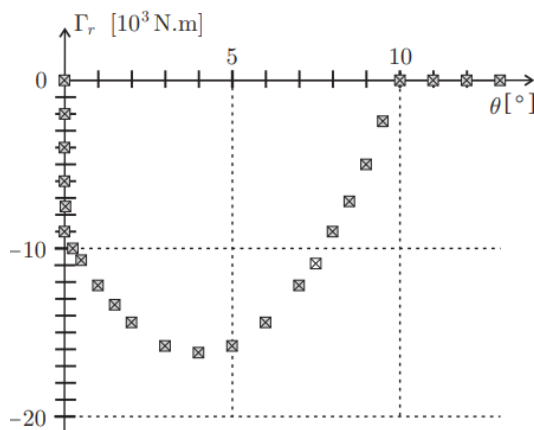


15. Montrer alors que le moment résultant s'exprime $\Gamma_v = aC_x\rho_a U^2 H^2$.

Lorsque l'arbre commence à pencher, on repère son mouvement par l'angle θ représenté sur la figure ci-contre. Le moment $\Gamma_v(\theta)$ varie en fonction de θ et on constate qu'il est proportionnel à $[\cos \theta]^n$ où n est un entier.

16. Proposer une valeur de n en justifiant votre réponse.

Dans la suite, on néglige la dépendance de Γ_v par rapport à θ car l'angle reste petit, et on l'identifie avec sa valeur en $\theta=0$ (position verticale de départ).



L'action du sol sur l'arbre est décrite par un moment résistant Γ_r par rapport à l'axe $(O, \vec{u}_y)$ qui met en jeu des phénomènes complexes à modéliser. On effectue donc un relevé expérimental, par traction à l'aide de câble, dont la courbe d'évolution est donnée ci-contre en fonction de θ . Cette figure fait notamment apparaître une variation brutale au voisinage de $\theta=0$ que l'on modélise par une discontinuité telle que $\Gamma_r(0)=0$ et $\Gamma_r(0^+)=\Gamma_0$. Par ailleurs, au-delà d'un certain angle θ_c , l'arbre est totalement déraciné, de telle sorte que $\Gamma_r(\theta>\theta_c)=0$.

Dans le domaine $0<\theta<\theta_c$, on modélise les mesures expérimentales de Γ_r par un polynôme du deuxième degré de la forme $\Gamma_r = \Gamma_0 \left(\beta + 4 \frac{\theta}{\theta_c} - 5 \frac{\theta^2}{\theta_c^2} \right)$ avec $\Gamma_0 < 0$.

17. Quelles valeurs doit-on donner aux paramètres θ_c et β afin qu'il rende compte des mesures ? Exprimer l'angle θ_m pour lequel Γ_r atteint sa valeur « minimale » et exprimer ce minimum. Vérifier la cohérence entre les résultats expérimentaux et les valeurs issues du modèle.

Du point de vue dynamique, l'arbre est assimilé à une barre mince en rotation autour de l'axe $(O, \vec{u}_y)$ avec un moment d'inertie J , soumis au moment Γ_v constant et au moment $\Gamma_r(\theta)$ décrit par le modèle précédent. Initialement le modèle est au repos en $\theta=0$ en présence d'un vent de vitesse U indépendante du temps et on s'interroge sur son évolution. On définit $p = \frac{\Gamma_v}{|\Gamma_0|}$.

18. Discuter graphiquement selon la valeur de p la possibilité pour l'arbre de rester en équilibre en $\theta=0$. Cet équilibre est-il stable ?

19. Discuter graphiquement selon la valeur de p l'existence et la stabilité de positions d'équilibre en $\theta_e \neq 0$.

20. Dans le cas où il existe une position d'équilibre inférieure à θ_m , expliquer sans calcul pourquoi on ne peut néanmoins pas être certain que l'arbre résiste au vent.